

SINAIS E SISTEMAS	
PROFESSOR:	Pedro Thiago V. de Souza
ASSUNTO:	07 - Série de Fourier em Tempo Discreto

PROBLEMA 1

Na Figura 1 é apresentado um sinal real e periódico $\tilde{x}[n]$. Utilizando as propriedades da série de Fourier e sem calcular explicitamente os coeficientes da série de Fourier, determine se as afirmativas a seguir sobre os coeficientes da série de Fourier de $\tilde{x}[n]$, ou seja, a_k são verdadeiras ou falsas.

- (a) $a_k = a_{k+10}$ para todo k
- (b) $a_k = a_{-k}$ para todo k
- (c) $a_0 = 0$
- (d) $a_k e^{jk\frac{2\pi}{5}}$ é real para todo k

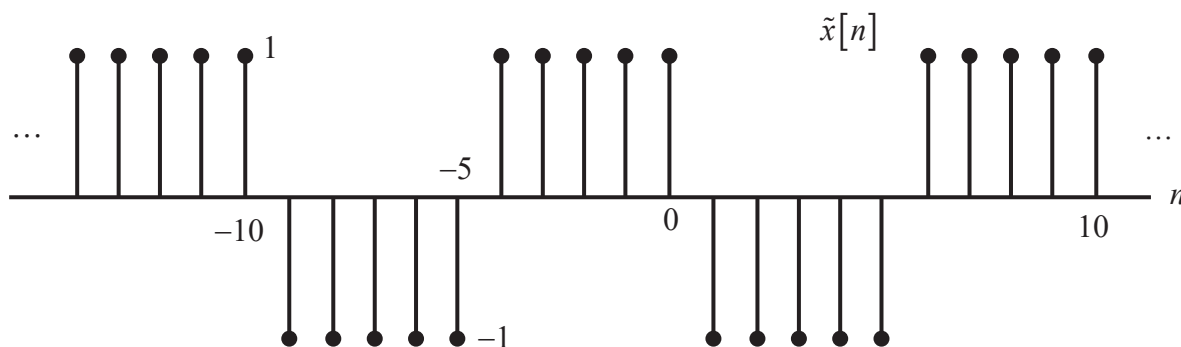


Figura 1

PROBLEMA 2

Determine os coeficientes da expansão em série de Fourier do sinal da Figura 1.

PROBLEMA 3

Se $\tilde{x}[n]$ é uma sequência periódica de período N , ela também é periódica de período $2N$. Seja $\tilde{X}_1[k]$ os coeficientes da série discreta de Fourier (DFS) de $\tilde{x}[n]$ considerados como uma sequência periódica com período N e $\tilde{X}_2[k]$ denote os coeficientes DFS de $\tilde{x}[n]$ considerados como uma sequência periódica com período $2N$. $\tilde{X}_1[k]$ é obviamente periódico com período N e $\tilde{X}_2[k]$ é periódico com período $2N$. Determine $\tilde{X}_2[k]$ em termos de $\tilde{X}_1[k]$.

PROBLEMA 4

Suponha que tenhamos as seguintes informações sobre um sinal $x[n]$:

- (a) $x[n]$ é um sinal real e par.
- (b) $x[n]$ tem período $N = 10$ e coeficientes de Fourier a_k
- (c) $a_{11} = 5$

(d) $\frac{1}{10} \sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = 50$

Mostre que $x[n] = A \cos(Bn + C)$ e especifique os valores numéricos para as constantes A , B e C .